il fotovoltaico per tutti

RETE VENDITA · PERCORSO DI FORMAZIONE

Il mercoledì della rete vendita

Modulo 01 · Pannelli: dentro il pannello fotovoltaico, e la nuova linea EFFY Smart.

Ogni mercoledì | 9:30 – 12:30 | Pranzo incluso



SETTIMANA

02

MODULO 01

Pannelli



PERCHÉ LO FACCIAMO

Tre motivi, un obiettivo

Fare gruppo

Una rete che si conosce e si aiuta vende meglio. Il mercoledì è il nostro momento di squadra.

Migliorare, ogni settimana

Casi reali, errori e vittorie in comune: quello che impara uno lo impara tutta la rete.

Un altro livello tecnico e operativo

Sapere le cose come un tecnico, spiegarle come un consulente.

Perché conta: più siete preparati, più costruite — fiducia, appuntamenti che chiudono, autonomia.

IL FORMAT

Come funziona

9 settimane
di percorso

1 incontro
a settimana, il mercoledì

3 ore
dalle 9:30 alle 12:30

Pranzo
insieme, incluso

UNA MATTINA TIPO · PROPOSTA

9:30 — Apertura porte
welcome coffee, confronto settimanale e con Roberto sulle attività

10:00 — Tema tecnico
il modulo della settimana

12:00 — Impegni
e programmazione della settimana

12:30 — Pranzo
insieme

IL PERCORSO TECNICO

Dieci moduli, dal pannello al GSE

01 **Pannelli**

02 **Ottimizzatori**

03 **Cablaggio in continua**

04 **Inverter**

05 **Batteria**

06 **Cablaggio in alternata**

07 **Funzionamento generale**

08 **Wi-Fi**

09 **App**

10 **GSE**

Oggi: in questa sessione si parla del pannello fotovoltaico, con la novità EFFY Smart. Ogni mercoledì un pezzo dell'impianto, nell'ordine in cui lo attraversa l'energia.

MODULO 01 · PANNELLI · 70 MINUTI

Il pannello fotovoltaico

«Oggi non parliamo di contratti o di incentivi. Oggi smontiamo un pannello per capire cosa succede lì dentro. Più capite il prodotto, più risulterete autorevoli e credibili.»

00–05	05–15	15–25	25–40	40–60	60–70
Intro	Fisica	Anatomia	Resa	Novità	Verifica



05–15 min

Dalla luce alla corrente continua

01

Due strati di silicio

La cella è un «panino» di due strati: uno ricco di elettroni (n), uno povero (p). Dove si toccano nasce una spinta elettrica che manda gli elettroni in una sola direzione.

02

La luce libera gli elettroni

Ogni particella di luce (fotone) che colpisce la cella stacca un elettrone dal suo posto: l'elettrone ora è libero di muoversi.

03

Nasce la corrente

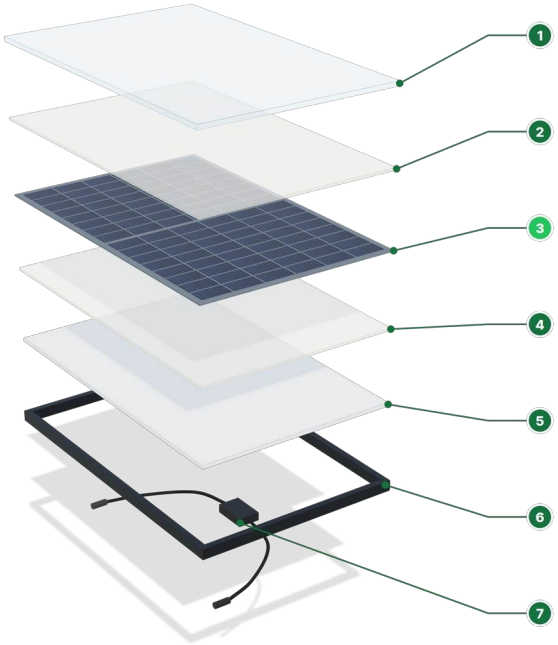
La spinta incanala gli elettroni liberi nei contatti: è corrente continua. Celle in serie sommano la tensione, come pile messe in fila.

I watt di targa si misurano in laboratorio: sole pieno e pannello a 25 °C. Sul tetto le condizioni cambiano ogni ora, per questo la resa reale dipende da caldo, orientamento e ombre.

ANATOMIA DEL MODULO

15–25 min

Sette componenti, progettati per 30 anni



1 — Vetro frontale
Temperato 3,2 mm, antiriflesso. Test grandine IEC 61215: ghiaccio 25 mm a 23 m/s.

2 — Incapsulante superiore (EVA / POE)
Sigilla dall'umidità. Il POE resiste meglio al PID: standard su n-type e bifacciali.

3 — Celle
Mono n-type (TOPCon) o p-type (PERC); half-cut e multi-busbar: meno perdite e ombre.

4 — Incapsulante inferiore
Stessa funzione del superiore: protegge le celle sul retro.

5 — Backsheet o vetro posteriore
Isolante polimerico; nei vetro-vetro un secondo vetro: più durata e bifacciali tà.

6 — Cornice in alluminio anodizzato
Rigidità e carichi certificati, tipicamente 5400 Pa (neve) e 2400 Pa (vento).

7 — Scatola di giunzione
IP68: contiene i diodi di bypass (di norma 3) e i cavi con connettori MC4.

Valori tipici di mercato: verifica sempre la scheda tecnica del modulo proposto.

COSA INFLUENZA LA RESA

25–40 min

I 3 fattori della resa

1

Temperatura

Il pannello vuole luce, non calore.

2

Orientamento e inclinazione

Dove guarda e quanto è inclinato.

3

Ombreggiamenti

Una piccola ombra può frenare una stringa intera.

FATTORE 1 · TEMPERATURA

Il coefficiente di temperatura

COEFFICIENTE DI TEMPERATURA DI PMAX

≈ –0,35	≈ –0,30	≈ –0,25
PERC · %/°C	TOPCon · %/°C	HJT · %/°C

Esempio con un modulo a –0,35%/°C:

25 °C	65 °C	–14%
STC	cella ad agosto	40 °C × –0,35%

Cala la tensione

Il calore riduce soprattutto la Voc (≈ –0,25/–0,29 %/°C); la corrente cresce appena. P = V × I: la potenza scende.

NMOT ≈ 42–45 °C

In esercizio (800 W/m², aria 20 °C) la cella lavora già 20 °C sopra le STC. Più bassa è la NMOT, meglio è.

Maggio batte agosto

A parità di irraggiamento, aria fresca e vento tengono il modulo vicino alle STC: spesso sono i mesi record.

D'inverno vale il contrario: col freddo la tensione sale. Per questo la stringa si dimensiona sulla Voc alla temperatura minima, senza superare la tensione massima dell'inverter.

FATTORE 1 · TECNOLOGIA · SCHEDA REALE

La scheda del Sunerg 475 W: 4 numeri che contano

Sunerg XMTC6475CBDBW · estratto della scheda tecnica originale

DATI ELETTRICI (STC)		XMTC6475CBDBW
Tensione circuito aperto	(Voc)	37.00 V
Tensione a Pmax	(Vmp)	31.60 V
Corente di corto circuito	(Isc)	15.94 A
Corrente a Pmax	(Imp)	15.03 A
Potenza di picco	(Pmax)	475 Wp
Efficienza modulo		23.77%
Tolleranza di potenza in uscita		0 ~ + 5 W
Tensione massima di sistema		1500 V
Portata fusibile in serie		30 A
Temperatura d'esercizio		- 40°C ~ +85°C

1

2

In verde
la colonna del 475 W, il modulo che vendiamo. Le altre colonne sono le taglie da 465 a 485 W della stessa serie.

COEFFICIENTE DI TEMPERATURA	
NOCT	45°C±2°C
Pmax Coefficiente di temperatura	-0.290%/ °C
Voc Coefficiente di temperatura	-0.250%/ °C
Isc Coefficiente di temperatura	0.046% / °C

3

Garanzia lineare:

- **30 anni garanzia lineare**
- **99%** alla fine del **1°**anno
- **87,4%** alla fine del **30°** anno

4

1 — Efficienza 23,77%
Quasi un quarto della luce diventa elettricità.
→ **Più watt sullo stesso tetto. AIKO: 24,3%.**

2 — Tolleranza 0 / +5 W
Nessun modulo esce sotto i 475 W.
→ **La targa è il minimo garantito.**

3 — Coefficiente –0,29 %/°C
Ad agosto le celle arrivano a 65 °C.
→ **Perde ~11,6% · PERC ~14% · AIKO ~10,4%.**

4 — Garanzia 30 anni · 87,4%
Il calo nel tempo è scritto e garantito.
→ **Tra 30 anni almeno 415 W.**

Le altre righe servono al tecnico per il progetto: le vediamo nel confronto con l'AIKO.

FATTORE 1 · SCHEDA PRONTA

Temperatura: mito vs realtà

IL MITO DEL CLIENTE	LA REALTÀ	COSA COMUNICARE
«Più fa caldo, più il pannello produce.»	Il caldo eccessivo penalizza il silicio: lavora meglio con luce intensa e temperature fresche.	**Funziona con la luce, non con il calore.**
«Ad agosto si produce sempre più che a maggio.»	Maggio e giugno sono spesso i mesi record: giornate lunghe, aria ventilata, pannelli più freschi.	**D'estate si produce tanto per le ore di sole, ma il picco di efficienza è nei giorni freschi.**
«Fuori ci sono 38 °C, il pannello soffre poco.»	Sul tetto un pannello al sole estivo arriva facilmente a 65–70 °C.	**A 65 °C la perdita temporanea di potenza è tra il 10% e il 15%.**
«D'inverno l'impianto è praticamente spento.»	Nelle giornate invernali limpide la resa è eccellente: il freddo aiuta il silicio.	**Finché c'è luce, c'è produzione.**

FATTORE 1 · IN TRATTATIVA

Dalla scheda tecnica all'argomento

01
Coefficiente di temperatura

A 65 °C un modulo a –0,30 perde il 12%, uno a –0,35 il 14%: due punti nelle ore di picco, ogni giorno d'estate.

«Confrontiamo i moduli dove lavorano davvero: sul tetto ad agosto, non in laboratorio.»

02
Garanzia di rendimento

Confronta la potenza residua garantita a 25–30 anni e il degrado annuo dichiarato, non solo gli anni di garanzia prodotto.

«Il numero che conta è quanta potenza avrà l'impianto tra 25 anni, ed è scritto.»

03
kWh, non kWp

Due offerte con gli stessi kWp possono produrre diversamente: orientamento, ombre, tecnologia. Stima su PVGIS o Reonic.

«Le mostro quanta energia produrrà sul suo tetto, non quanti watt ci sono in targa.»

FATTORE 2 · ORIENTAMENTO E INCLINAZIONE

Dove guarda, quanto è inclinato



AZIMUT · dove guarda la falda

È la direzione verso cui è rivolto il pannello, misurata dal Sud.

0°	±90°	180°
Sud	**Est / Ovest**	**Nord**
il massimo	83–88%	45–65%

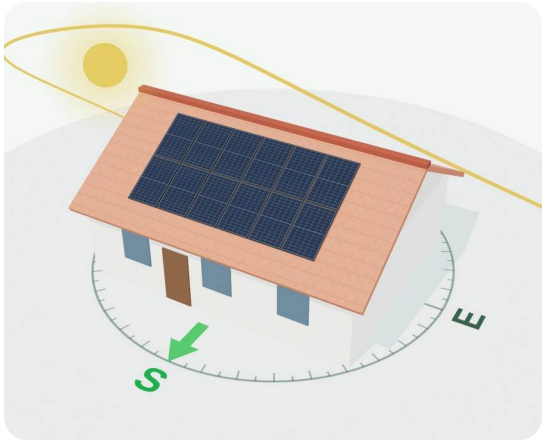
TILT · quanto è inclinato

È l'angolo tra il pannello e il piano orizzontale.

15–20°	30–35°	50–60°
ottimo estivo	**ottimo annuo**	ottimo invernale

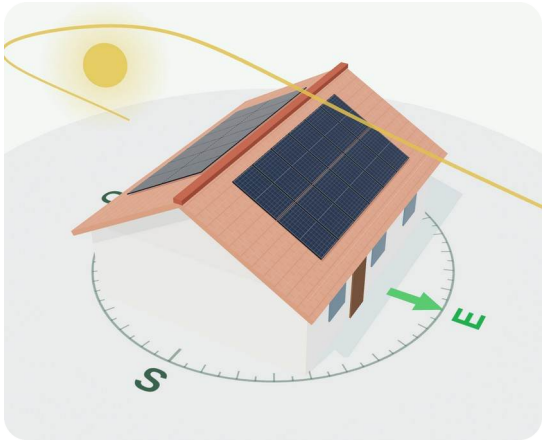
FATTORE 2 · DOVE GUARDA

Stessa casa, tre orientamenti, tre rese



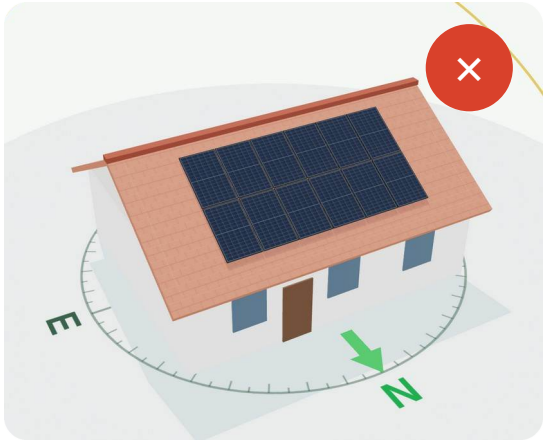
SUD **100%**

Il riferimento: massima resa annua. Nel Nord Italia, indicativamente 1.150–1.300 kWh per kWp a 30°.



EST + OVEST **83–88%**

Produzione più distribuita: mattina e sera. Più autoconsumo diretto, picco più basso.



NORD **45–65%**

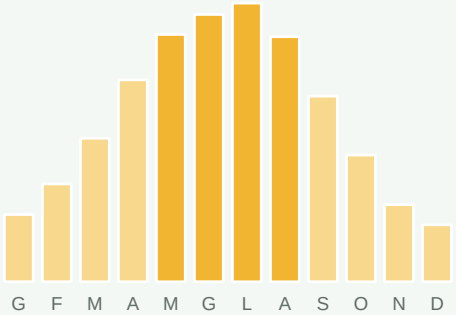
SCONSIGLIATO

Il pannello dà le spalle al sole. Eccezione solo sotto i 10° di inclinazione o su tetto piano.

FATTORE 2 · IL CALCOLO

Da dove viene la produzione annua

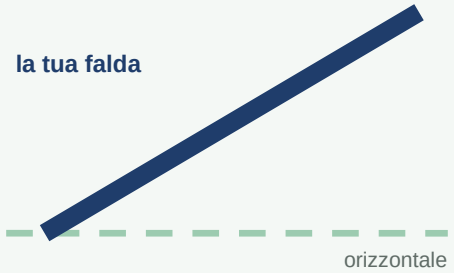
1 UNI 10349



Il sole della zona

Quanta energia arriva, mese per mese, in ogni località italiana.

2 UNI/TR 11328-1



Corretto per il tetto

Il dato viene adattato a orientamento, inclinazione e ombre.

3 IL RISULTATO

sole × kWp × PR

=

kWh / anno

kWh all'anno

Si moltiplica per i kWp e si tolgono le perdite reali (PR).

FATTORE 2 · IL CALCOLO IN PRATICA

Un esempio, e chi lo fa per te

6 KWP A SUD, 30°, NORD ITALIA

1.450 kWh/m² all'anno
sole sul piano dei moduli

× **6** kWp
installati

× **0,80** PR
perdite reali

= **6.960** kWh all'anno
≈ 1.160 kWh per kWp

In pratica lo fa Reonic

Appena inserisci l'indirizzo nel preventivo, la produzione annua viene calcolata in automatico. A te serve sapere da dove nasce il numero, per spiegarlo al cliente e difenderlo nel confronto con altre offerte.

FATTORE 2 · DA STAMPARE

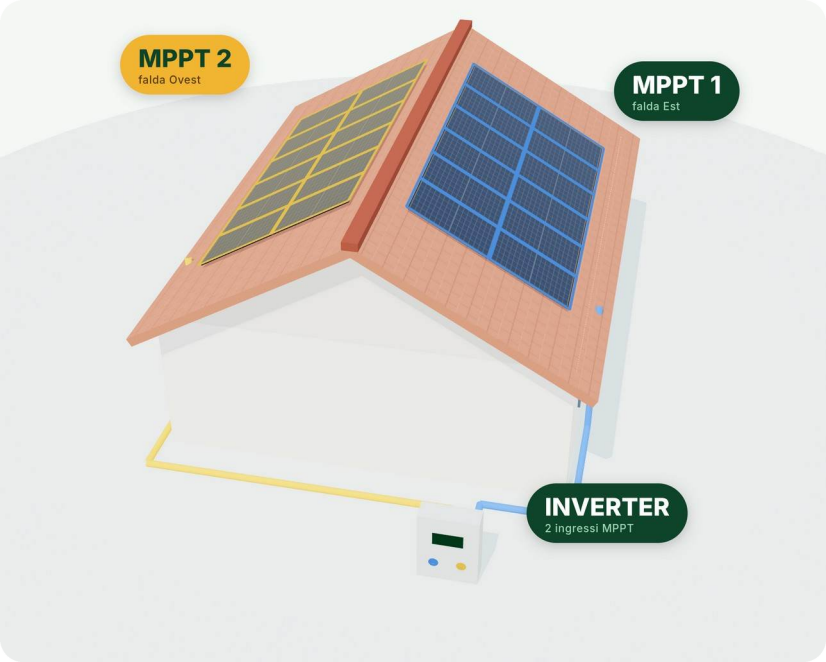
Quanta resa mantiene l'impianto

	15° · tetto basso	30° · tetto standard	45° · tetto spiovente
SUD	97%	100% ★	95%
EST / OVEST	88%	83%	74%
NORD	65%	55%	45%

100% = Sud perfetto a 30°. Valori indicativi per l'Italia.

FATTORE 2 · DENTRO L'INVERTER

MPPT: sta nell'inverter, lavora sui pannelli



Cos'è

Maximum Power Point Tracker: il circuito dell'inverter che fa lavorare i pannelli nel punto di massima potenza, istante per istante.

Perché riguarda i pannelli

Lavora sui numeri della scheda: 31,6 V × 15,03 A = 475 W. La tensione della stringa deve stare nella finestra dell'MPPT e la corrente del modulo sotto il massimo del suo ingresso.

Una falda per MPPT

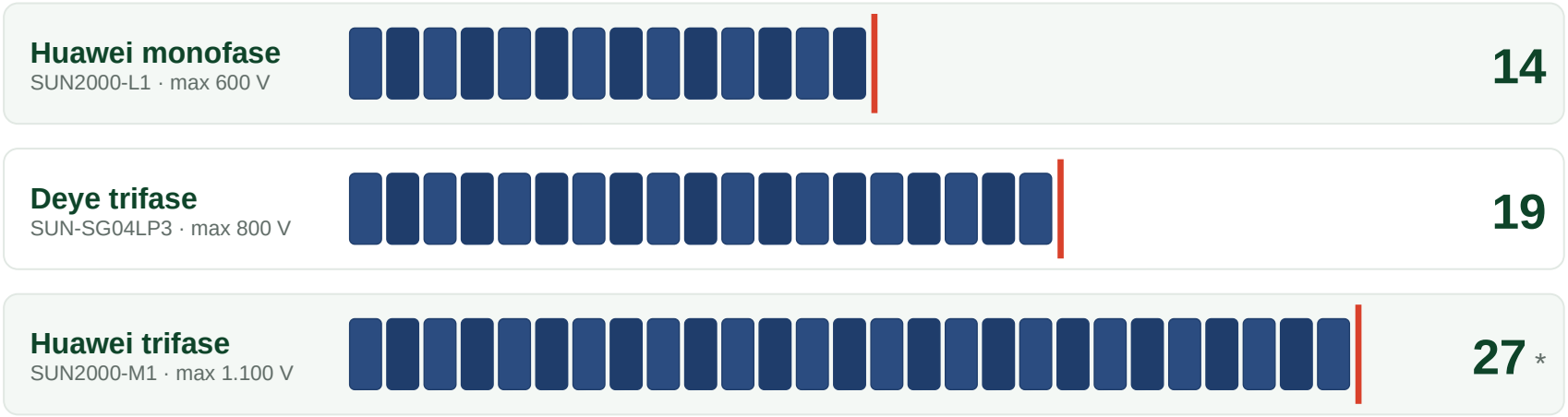
Su ogni MPPT stringhe uguali: stesso orientamento, inclinazione e numero di moduli. Est e Ovest vanno su due MPPT diversi, come nell'immagine.

Con gli ottimizzatori c'è un MPPT su ogni singolo pannello.

FATTORE 2 · MPPT E PANNELLI

Ogni inverter ha un tetto di pannelli per stringa

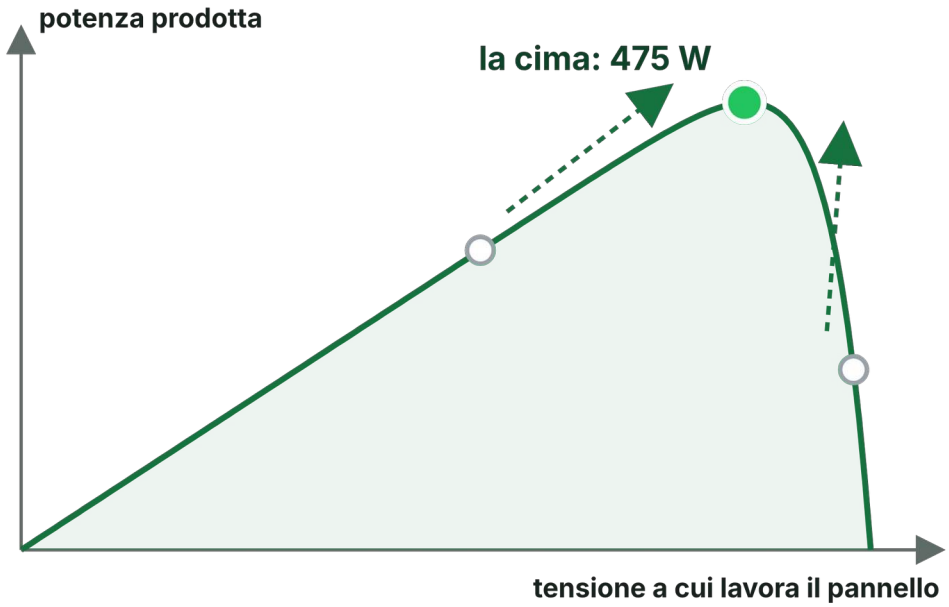
Pannelli in fila = tensione che si somma. Ogni Sunerg aggiunge circa 40 V nelle giornate fredde. Ogni stringa (un ingresso MPPT) ha un limite di tensione.



pannelli in serie per stringa, al massimo

E sull'impianto intero? Con 2 MPPT le stringhe sono due, ma il totale lo decide la potenza dell'inverter: un monofase da 6 kW regge indicativamente 13–16 pannelli da 475 W. * Sul trifase si arriva prima al limite di potenza.

L'MPPT cerca sempre la cima



1 Prova
sposta un poco la tensione del pannello

2 Misura
guarda se la potenza sale o scende

3 Si corregge
va nella direzione in cui sale, fino alla cima

Lo fa da solo, di continuo, perché sole e temperatura cambiano. Con l'ombra la collina diventa due: è qui che serve la scansione multi-picco (regola della stringa).

FATTORE 2 · ESERCITAZIONE

Due casi progettuali

CASO A

Falde Est e Ovest, consumi mattina e sera

- ✓ Una falda per MPPT: inverter a doppio MPPT, stringhe omogenee per orientamento
- ✓ Curva di produzione più larga: più autoconsumo diretto, accumulo anche più piccolo
- ✓ I picchi delle due falde non coincidono: campo DC sovradimensionabile (1,2–1,3 sull'inverter)

CASO B

Tetto piano o falda Nord poco inclinata

- ✓ Sotto i 10° anche la falda Nord diventa valutabile: stima su PVGIS prima di scartarla
- ✓ Sul piano: strutture zavorrate Est-Ovest (10–15°) per più kWp, o a Sud con distanza tra le file contro l'ombra reciproca
- ✓ Verifica portata della copertura, zavorre e ancoraggi con il tecnico

FATTORE 3 · OMBREGGIAMENTI

Perché una piccola ombra pesa tanto

Mismatch in serie

Celle e moduli sono in serie: la corrente della stringa è limitata dall'elemento più debole.

La cella in ombra va in polarizzazione inversa e dissipa calore (hot spot): per questo esistono i diodi di bypass.

Per il cliente: è un tubo da giardino calpestato in un punto, l'acqua rallenta in tutto il tubo.

Ombre fisse

- ✓ Camini, antenne, lucernari
- ✓ Edifici adiacenti più alti
- ✓ Linee elettriche sopra il tetto

Ombre variabili

- ✓ Alberi (crescita e stagioni)
- ✓ Orizzonte montano al tramonto
- ✓ Sporco, foglie, guano

FATTORE 3 · LO VEDIAMO SUL TETTO

Un camino, tre ore della stessa giornata



0 MODULI IN OMBRA

Il sole è a Est: l'ombra del camino cade fuori dai moduli.



OMBRA MINIMA

Sole alto: l'ombra è corta e sfiora appena il primo modulo.



4 MODULI IN OMBRA

Sole basso a Ovest: l'ombra si allunga e copre 4 moduli della fila alta.

La domanda giusta al sopralluogo: non «c'è ombra?», ma «a che ora e su quali moduli?». Il resto dipende da come sono collegati.

FATTORE 3 · SOLUZIONI

Ombra sul tetto: le tre leve progettuali

A

Layout e MPPT

Stringhe separate per zona d'ombra e orientamento, ciascuna sul proprio MPPT: l'ombra resta confinata.

Costo zero, va pensato in progettazione.

B

Bypass e half-cut

Il modulo è diviso in 3 sottostringhe, ognuna con il suo diodo. Le celle half-cut dimezzano l'impatto su metà modulo.

Di serie sui moduli moderni.

C

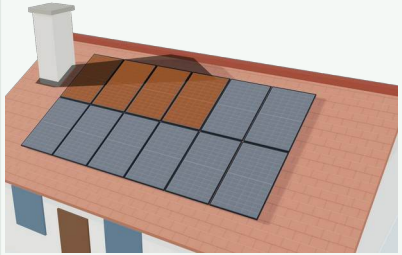
Ottimizzatori

MPPT a livello di modulo: ogni pannello lavora al suo punto ottimale. In più monitoraggio per modulo e spegnimento rapido.

La scelta quando l'ombra è inevitabile.

in ombra · frenato · al massimo

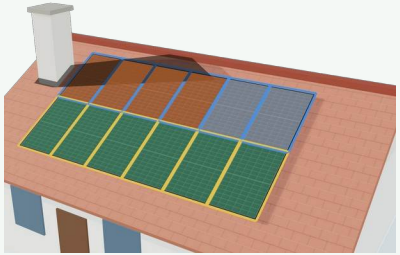
Cosa succede ai moduli, leva per leva



SENZA ACCORGIMENTI

Un'unica stringa

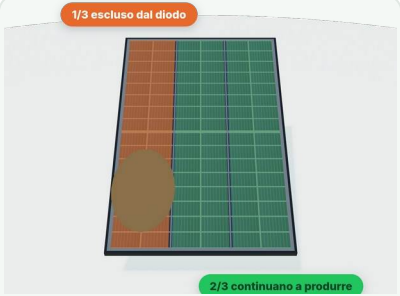
La corrente è una sola: i moduli al sole scendono al livello di quelli in ombra.



A · LAYOUT E MPPT

Due stringhe

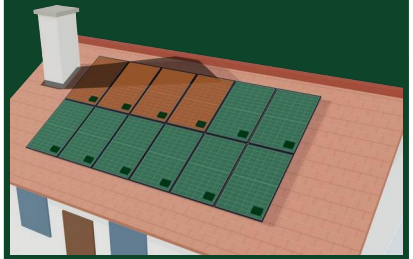
Si abbassa solo la stringa con l'ombra (blu). La fila bassa (gialla) resta libera.



B · BYPASS E HALF-CUT

Dentro il modulo

Il diodo esclude la sezione in ombra, se l'inverter cerca il punto migliore (scansione multi-picco).



C · OTTIMIZZATORI

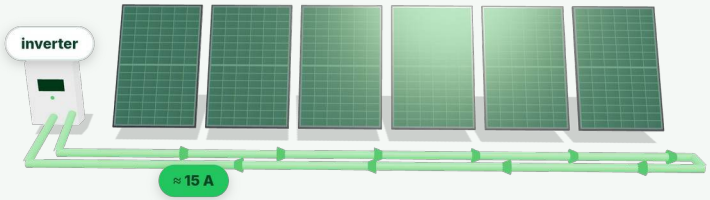
Modulo per modulo

Ogni modulo è sganciato dagli altri: perdono solo i 4 coperti, gli altri 8 lavorano al loro massimo.

Dipende dall'inverter: l'ombra non spegne solo il pannello coperto, dipende da come l'inverter la gestisce. Con diodi di bypass e scansione multi-picco attiva si perde solo la parte in ombra; se la scansione non c'è o è spenta, l'inverter può abbassare tutta la stringa. Con gli ottimizzatori il problema sparisce modulo per modulo.

FATTORE 3 · LA REGOLA DELLA STRINGA

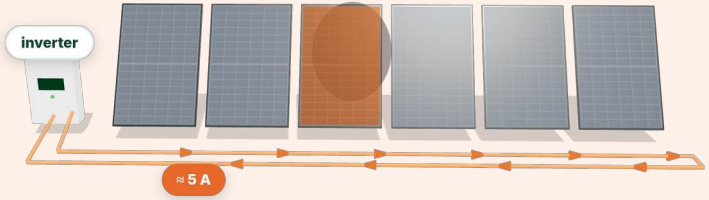
In serie passa una sola corrente



TUTTI AL SOLE

La stessa corrente per tutti

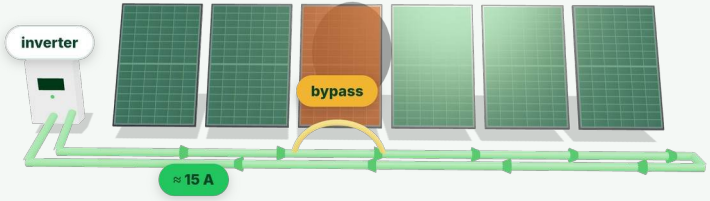
Con il sole pieno circa 15 A (la corrente a Pmax del Sunerg) attraversano tutti i moduli della stringa, uno dopo l'altro.



UN MODULO IN OMBRA · CASO 1

La stringa si abbassa

Se l'inverter resta sul punto sbagliato, la corrente scende al livello del modulo in ombra: anche i moduli al sole producono come lui.



UN MODULO IN OMBRA · CASO 2

Il bypass lo salta

Con i diodi di bypass e la scansione multi-picco attiva, l'inverter trova il punto migliore: il modulo in ombra viene saltato, gli altri restano a piena corrente.

FATTORE 3 · SCHEDA PRONTA

Ombre: mito vs realtà

IL MITO DEL CLIENTE	LA REALTÀ	COSA FARE IN TRATTATIVA
«C'è ombra solo per un'ora al mattino, non fa niente.»	L'ombra del mattino può bloccare la produzione iniziale.	**Tenere i pannelli ad almeno 1 metro dal camino.**
«Gli alberi sono bassi, non coprono il tetto.»	Gli alberi crescono: tra 5 anni quell'albero sarà una minaccia.	**Consigliare la potatura o inserire subito gli ottimizzatori nel preventivo.**
«Se c'è un'ombra, l'impianto non si può fare.»	Falso: si può fare quasi sempre, basta progettarlo bene.	**Usare l'ombra per proporre un sistema a più alto valore (ottimizzatori).**

NOVITÀ DI LISTINO · 40–60 MIN

La linea EFFY Smart

Nuovo standard con moduli Sunerg 475 W TOPCon 3.0. Per chi vuole il massimo, l'upgrade AIKO Neostar 3P 485 W N-type ABC.

01 **Le due tecnologie**
TOPCon 3.0 e N-type ABC: cosa cambia dentro la cella

02 **Il Sunerg 475 W**
sicurezza, garanzie e i numeri della scheda

03 **Confronto e offerta**
Sunerg vs AIKO, da 9.900 € e l'upgrade

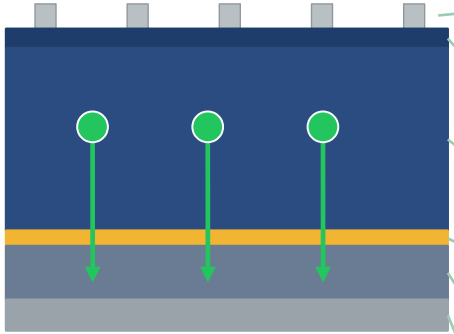


TECNOLOGIA · SUNERG

40–60 min

TOPCon: l'ossido che gli elettroni attraversano

SEZIONE DI UNA CELLA TOPCON



e⁻ attraversano l'ossido per effetto tunnel

Contatti frontali (finger)

Passivazione e antiriflesso
lato sole

Silicio di tipo N
drogato al fosforo: niente LID

Ossido tunnel · 1–2 nm
lo strato che fa la differenza

Poly-Si drogato
protegge l'ossido, raccoglie la corrente

Contatto posteriore
metallizzazione sul retro

Il problema che risolve: dove il metallo tocca il silicio molti elettroni si ricombinano e diventano calore. L'ossido tunnel isola il contatto ma lascia passare la corrente.

Efficienza di cella 24–25%
contro il 20–21% dei PERC: più watt sullo stesso tetto, prodotto su linee industriali mature a costi accessibili.

Meno perdite col caldo
coefficiente Pmax intorno a –0,29 %/°C: d'estate, a 65 °C, perde ~12% contro ~14% di un PERC.

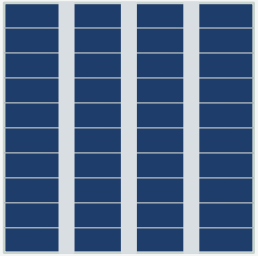
Niente degrado da luce (LID)
il silicio N drogato al fosforo non soffre il LID tipico del P al boro: invecchia più lentamente.

87–89% dopo 30 anni
potenza residua garantita in scheda: il dato da mostrare al cliente.

TECNOLOGIA · COSA VEDE IL SOLE

Tre celle a confronto: dove passa la corrente

TRADIZIONALE

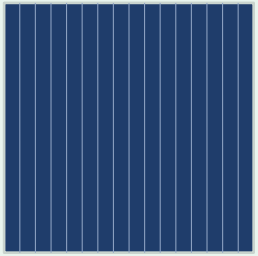


Busbar frontali

PERC e TOPCon di prima generazione

- – Spesse linee argentate sul fronte
- – Il 3–5% della luce finisce in ombra sui busbar
- – Percorsi elettrici lunghi

SUNERG · TOPCON 3.0



Zero Busbar (0BB)

contatti ancora sul fronte, ma microscopici

- ✓ Microfili al posto dei busbar
- ✓ Percorso elettrico nella cella –40%
- ✓ Più silicio esposto: modulo fino al 24,27%
- ✓ Ossido tunnel sul retro

AIKO · N-TYPE ABC



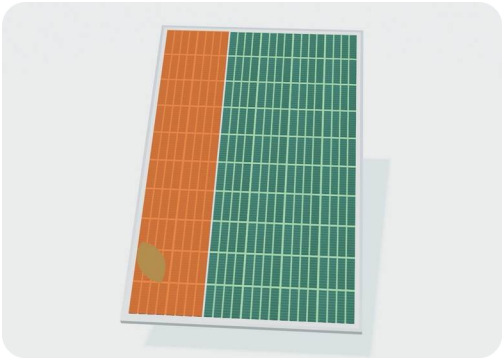
All Back Contact

tutti i contatti sul retro

- ✓ Fronte esposto al 100%, total black
- ✓ Contatti senza argento: più robusto alle microfratture
- ✓ Gestione evoluta delle ombre parziali, meno hot-spot
- ✓ Efficienza modulo oltre il 24%: fascia premium

TECNOLOGIA · OMBRA SU UNA SOLA CELLA

Una foglia, tre tecnologie: cosa si spegne



TRADIZIONALE · BUSBAR

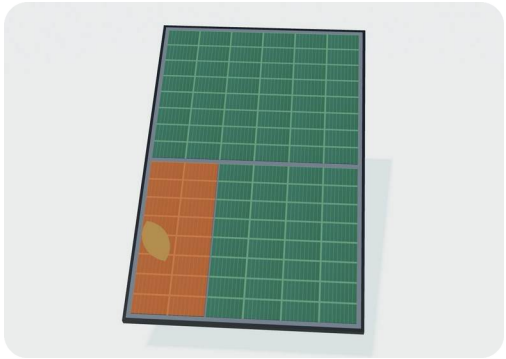
Si spegne 1/3 del modulo

Celle intere, 3 diodi: la cella coperta fa escludere tutta la sua sezione (2 colonne di celle).

Stringa da 10 moduli



modulo –33%
stringa ≈ –3%



SUNERG · TOPCON 3.0 HALF-CUT

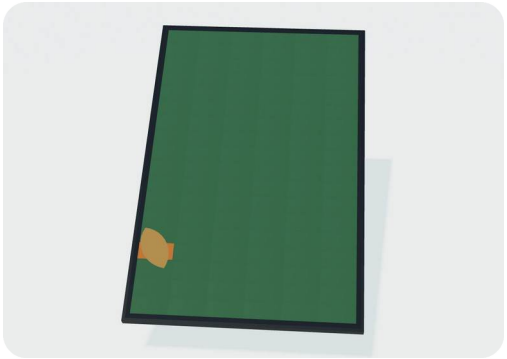
Si spegne circa 1/6

Mezze celle: il modulo lavora in due metà. Si esclude solo la sezione nella metà coperta, l'altra continua.

Stringa da 10 moduli



modulo ≈ –17%
stringa ≈ –1,7%



AIKO · N-TYPE ABC

Si spegne quasi solo la cella

Secondo AIKO le celle ABC gestiscono l'ombra parziale a livello di singola cella, senza escludere sezioni intere.

Stringa da 10 moduli



modulo minima
stringa minima

Sicurezza e garanzie: gli argomenti forti

REAZIONE AL FUOCO

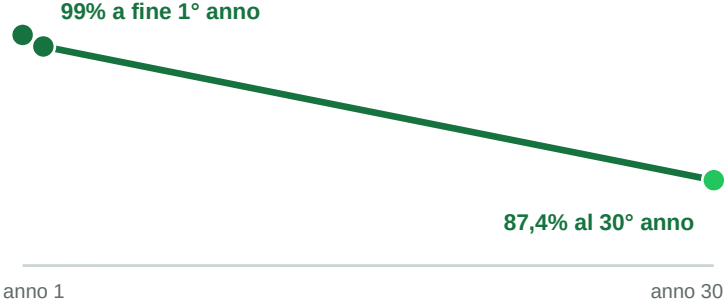
Classe E in B ROOF (t2)

secondo CEI TS 82-89

Cosa vuol dire: il modulo è classificato insieme alla copertura su cui è posato. B ROOF (t2) indica che il sistema tetto + pannello limita la propagazione di un incendio dall'esterno.

Perché conta: è il riferimento della guida dei Vigili del Fuoco per gli impianti su edifici. Un argomento di sicurezza che rassicura famiglie e aziende.

GARANZIA DI RENDIMENTO · LINEARE 30 ANNI



475 W oggi → almeno 415 W tra 30 anni

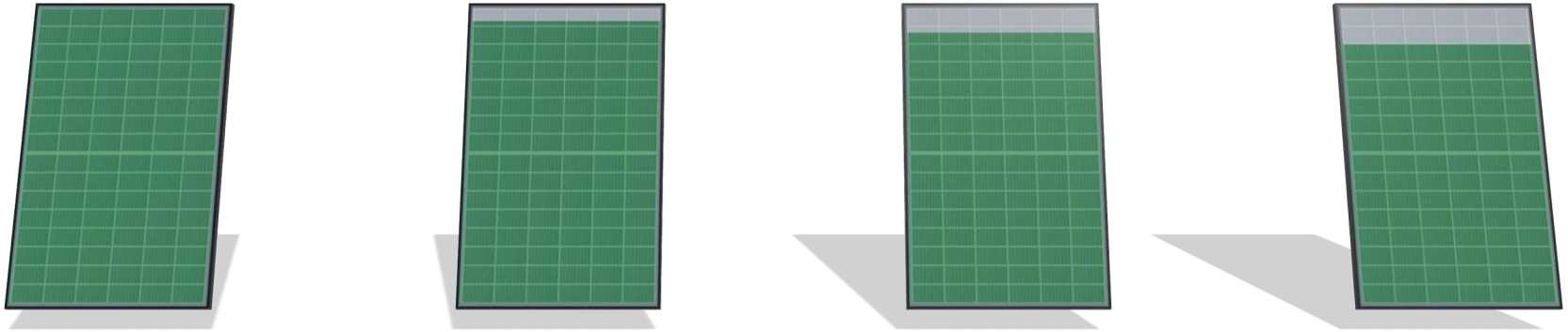
25

anni di garanzia prodotto

Copre i difetti di materiali e costruzione del modulo. Molti concorrenti si fermano a 12–15 anni.

SUNERG 475 W · GARANZIA LINEARE 30 ANNI

Trent'anni di tetto, in quattro fotografie



OGGI
475 W 100%

ANNO 10
453 W 95,4%

ANNO 20
434 W 91,4%

ANNO 30
415 W 87,4%

In verde la potenza minima garantita; la fascia grigia è la perdita in 30 anni (anni 10 e 20 calcolati sulla garanzia lineare).

Silicio N-type
Niente degrado iniziale da luce (LID): il calo del primo anno resta entro l'1%.

Doppio vetro 2+2 mm
Celle chiuse tra due vetri: più protette da umidità e sollecitazioni.

Garanzia lineare
Ogni anno ha un minimo scritto: circa 0,4% di perdita all'anno, non di più.

SUNERG 475 W · SCHEDA TECNICA

Sei numeri da saper spiegare

Efficienza modulo

POTENZA

23,77%

475 W su 2 m² (1762×1134 mm). Più è alta, più kWp sullo stesso tetto.

Tipo di cella

TECNOLOGIA

N-type 0BB

96 mezze celle (6×16), TOPCon 3.0 zero busbar, doppio vetro bifacciale.

Tensione a circuito aperto (Voc)

PROGETTO

37,00 V

Tensione a pannello scollegato. Con il freddo sale (–0,25 %/°C): serve per dimensionare le stringhe entro il massimo dell'inverter.

Corrente a Pmax (Imp)

PROGETTO

15,03 A

La corrente nel punto di massima potenza. Va confrontata con l'ingresso di inverter e ottimizzatori.

Temperatura di esercizio

AFFIDABILITÀ

–40 / +85 °C

Lavora sotto la neve e sotto il sole di agosto senza uscire dalle specifiche.

Coefficiente Pmax

RESA ESTIVA

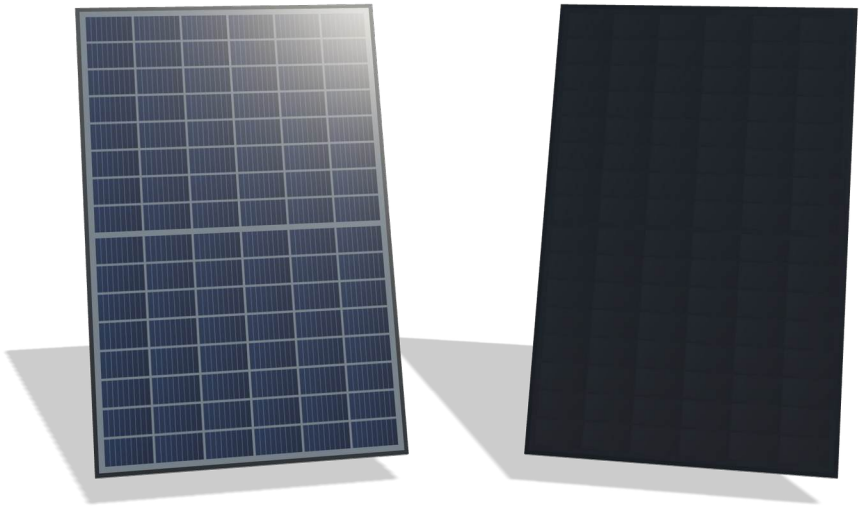
–0,29 %/°C

A 65 °C (40 °C sopra lo standard) perde circa l'11–12% invece del 14% di un PERC.

Altri dati: NOCT 45 ± 2 °C · carichi 5400 / 2400 Pa · peso 24,0 kg · Isc 15,94 A · modello XMTC6475CBDBW

CONFRONTO · STESSO FORMATO 1762 × 1134 MM

Due moduli, due tecnologie



Sunerg 475 W
TOPCon 3.0 · fili sottilissimi sul fronte

AIKO Neostar 3P 485 W
N-type ABC · fronte tutto nero

SUNERG		AIKO
475 W	Potenza	485 W
23,77%	Efficienza	24,3%
–11,6%	Perdita a 65 °C	–10,4%
415 W	Potenza garantita a 30 anni	431 W
25 anni	Garanzia prodotto	15 anni*
9.900 €	Prezzo impianto	10.500 €

** estendibile a 25 anni · prezzi IVA inclusa · in verde chi vince sulla voce*

CONFRONTO · PRIMA DI LEGGERE LA TABELLA

Cosa dicono le voci della scheda

Efficienza modulo

PIÙ ALTA È MEGLIO

Quota di luce che diventa elettricità. Più è alta, più potenza sta sullo stesso tetto.

Sunerg 23,77% · AIKO 24,3%

Coefficiente di temperatura Pmax

PIÙ VICINO A ZERO È MEGLIO

Quanta potenza perde per ogni grado sopra i 25 °C. Pesa d'estate, nelle ore migliori.

Sunerg –0,29 · AIKO –0,26 %/°C

Tensione a circuito aperto (Voc)

DIPENDE DAL PROGETTO

Tensione a modulo scollegato, sale col freddo. Più bassa = più moduli in serie sullo stesso inverter. Non è resa.

Sunerg 37,00 V · AIKO 41,00 V

Corrente a Pmax (Imp)

DIPENDE DAL PROGETTO

Potenza = tensione × corrente: da sola non dice chi produce di più. Deve stare nei limiti di inverter e ottimizzatori.

Sunerg 15,03 A · AIKO 14,02 A

Temperatura di esercizio

DIPENDE DAL PROGETTO

Campo in cui il modulo è certificato a lavorare: sicurezza, non resa. Entrambi ok in Italia; +85 °C dà più margine.

Sunerg –40/+85 · AIKO –40/+70 °C

Garanzie

PIÙ ALTA È MEGLIO

Prodotto = difetti di fabbricazione. Rendimento = potenza minima nel tempo. Si leggono entrambe.

Sunerg 25 a · 87,4% — AIKO 15 a (25) · 88,85%

CONFRONTO · VOCE PER VOCE

= vantaggio sulla voce

Sunerg 475 W vs AIKO Neostar 3P 485 W

VOCE	SUNERG 475 W	AIKO NEOSTAR 3P 485 W
Tecnologia della cella	N-type TOPCon 3.0 · 0BB	N-type ABC · All Back Contact
Potenza	475 W	**485 W**
Efficienza modulo	23,77%	**24,3%**
Coefficiente Pmax	–0,29 %/°C	**–0,26 %/°C**
Tensione a circuito aperto (Voc)	37,00 V	41,00 V
Corrente a Pmax (Imp)	15,03 A	14,02 A
Temperatura di esercizio	**–40 / +85 °C**	–40 / +70 °C
Garanzia prodotto	**25 anni**	15 anni (estendibile a 25)
Rendimento garantito a 30 anni	87,4%	**88,85%**
Reazione al fuoco	Classe E · B ROOF (t2) · CEI TS 82-89	IEC Classe A
Dimensioni · peso	1762×1134×30 mm · 24,0 kg	1762×1134×30 mm · 24,2 kg
Prezzo impianto	**da 9.900 € IVA incl.**	10.500 € IVA incl.

L'OFFERTA · COME PRESENTARLA

Parti dallo standard, proponi l'upgrade

STANDARD

EFFY Smart + Sunerg 475 W

da 9.900 € IVA inclusa

- ✓ TOPCon 3.0 zero busbar, 23,77%
- ✓ 25 anni prodotto · 30 anni rendimento
- ✓ Classe E in B ROOF (t2)
- ✓ Il miglior rapporto qualità-prezzo

UPGRADE

EFFY Smart + AIKO Neostar 3P 485 W

10.500 € IVA inclusa

+600 €

- ✓ N-type ABC, fronte 100% attivo, 24,3%
- ✓ –0,26 %/°C: il migliore col caldo
- ✓ Total black, per chi guarda all'estetica
- ✓ 88,85% di potenza garantita a 30 anni

1 **Apri con lo standard**
Il prezzo d'ingresso aggancia: «Si parte da 9.900 € IVA inclusa».

2 **Mostra la differenza**
Simulazione Reonic dei due moduli sullo stesso tetto: kWh in più, non watt in più.

3 **Lascia scegliere**
+600 € per la tecnologia di punta: tetto piccolo, molto caldo o con ombre parziali è il caso ideale.

60–70 min

Il record di agosto



Il cliente chiede…

«Ad agosto, con questo caldo, produrrò una quantità record di energia.» Qual è la lettura tecnica corretta?

A Sì: più irraggiamento e più temperatura aumentano entrambi l'efficienza del modulo.

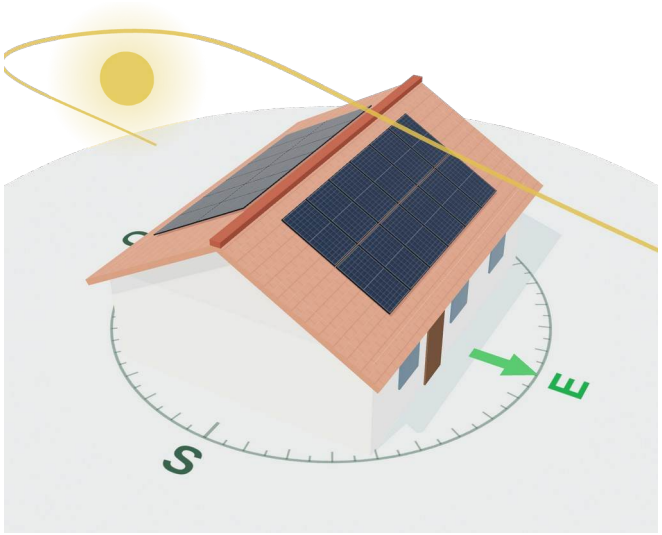
B La temperatura agisce soprattutto sulla corrente, quindi l'effetto sulla potenza è trascurabile.

C Agosto produce molto per le ore di sole, ma l'efficienza istantanea cala col calore: spesso maggio e giugno sono i mesi record.

D Sopra i 40 °C l'inverter limita la produzione, quindi agosto è sempre il mese peggiore.

60–70 min

La falda Est-Ovest



Il cliente chiede…

«Il mio tetto è Est-Ovest: ho letto che rende la metà del Sud.» Come rispondi?

A Circa l'83–88% del Sud, con una curva di produzione più larga: più autoconsumo diretto e picco più basso.

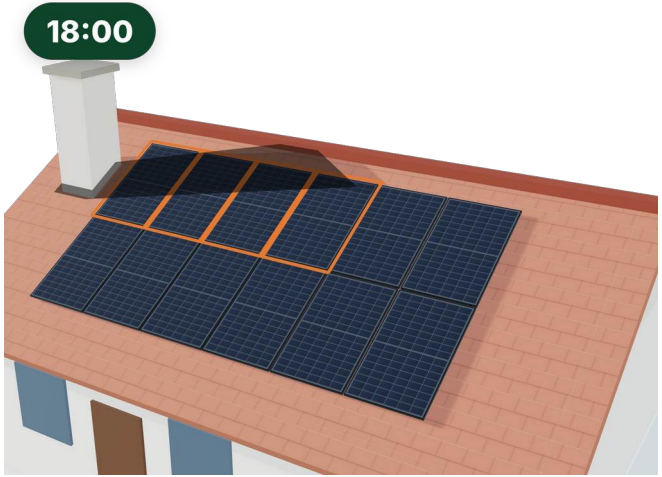
B Rende come il Sud su base annua, cambia solo l'orario.

C Rende circa la metà, ma lo compensiamo con una batteria più grande.

D Conviene solo con un inverter per ogni falda, altrimenti non si può fare.

60–70 min

Il comignolo



Il cliente chiede…

«Il comignolo ombreggia un solo modulo nel tardo pomeriggio: perché gli ottimizzatori?» La risposta tecnica corretta:

A I diodi di bypass azzerano sempre la perdita, gli ottimizzatori servono solo al monitoraggio.

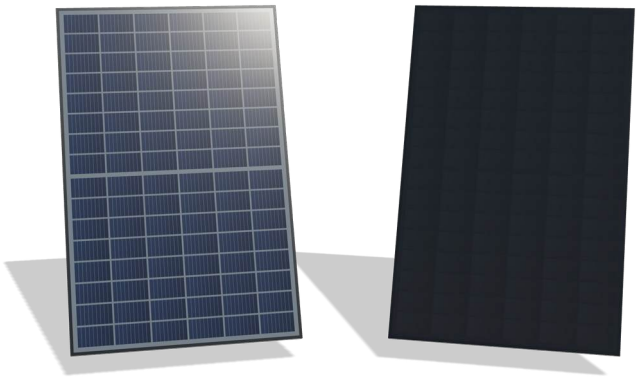
B L'ombra riduce solo la produzione del modulo coperto, anche senza ottimizzatori.

C Gli ottimizzatori aumentano la potenza di picco di tutti i moduli, anche senza ombra.

D In serie il modulo ombreggiato limita la corrente della stringa; ottimizzatori (o un MPPT dedicato) confinano la perdita al solo modulo.

60–70 min

L'upgrade da 600 €



Il cliente chiede…

«Perché dovrei spendere 600 € in più per l'AIKO, se il Sunerg ha anche più anni di garanzia prodotto?» Qual è la risposta più solida?

A L'AIKO ha una tensione a vuoto più alta, quindi produce di più in ogni condizione.

B Con il fronte esposto al 100% e un coefficiente di –0,26 %/°C produce più kWh per m², soprattutto con caldo e ombre parziali: lo verifichiamo su Reonic sul suo tetto.

C L'AIKO ha la classe di reazione al fuoco migliore, ed è l'unico motivo per sceglierlo.

D Il Sunerg perde il 13% di potenza nel primo anno, l'AIKO solo l'1%.

CHI FA COSA

Come è organizzata EKO

EKO Srl

Marketing

Risponde alle vostre domande e vi supporta.

marketing@ekosrl.net

Installazioni

Tecnico e squadre interne: progettano, verificano e installano.

Lavora in parallelo a voi

Segreteria

Fa partire le richieste e vi rimanda preventivi e pratiche.

segreteria@ekosrl.net

PARTE OPERATIVA

Le procedure

Cosa chiedere, a chi, con cosa.
Una procedura alla volta.



REGOLA D'ORO · OGNI RICHIESTA PASSA DA UNA MAIL

Cosa chiedere a chi

DOMANDE TECNICHE ·

marketing@ekosrl.net

linea vita, costi tecnici aggiuntivi, dubbi GSE, ogni problema specifico

RICHIESTE DA FAR PARTIRE ·

segreteria@ekosrl.net

le tre procedure qui sotto + preventivi aziendali da 20 kWp

Rifacimento del tetto

- ✓ Composizione del tetto
- ✓ Dimensioni
- ✓ Foto da Google Maps
- ✓ Indirizzo

Oggetto: Rifacimento tetto – Cliente, Comune

Tetto a vasca per il FV

- ✓ Composizione del tetto
- ✓ Dimensioni
- ✓ Foto da Google Maps
- ✓ Indirizzo
- ✓ Taglia del FV (kWp)

Oggetto: Tetto a vasca – Cliente, Comune

Pratiche GSE · Terna Gaudì

- ✓ Situazione del cliente
- ✓ Credenziali
- ✓ Numero di telefono
- ✓ Orari di reperibilità

Avvisa il cliente: verrà chiamato per l'OTP

PREVENTIVO AZIENDALE · CHI LO FA

Prima domanda: quanti kWp?

Cliente aziendale

SOTTO I 20 KWP

Lo fai tu, su Reonic

- **Qualifica** consumi, bollette, fasce orarie
- **Reonic** stessa procedura del residenziale
- **Dyness Tower** fino a 20 kWh per BMS
- **Dyness Stack 100** da 20 kWh in su · inverter Dyness

DA 20 KWP IN SU

Lo fa IC Green Power

- **Scheda FTV Business** compilata in ogni campo
- **Allegati** bollette e foto
- **segreteria@ekosrl.net** invii tutto
- **Preventivo** di ritorno in ~3 giorni

PREVENTIVO AZIENDALE · DA 20 KWP IN SU

Sopra i 20 kWp: il flusso IC Green Power

01
Compila
la Scheda FTV Business (PDF compilabile)

02
Allega
bollette e foto: immobile, tetto, contatori, maps

03
Invia
tutto alla segreteria

04
Ricevi
la segreteria ti rimanda il preventivo (~3 giorni)

05
Fissa
subito il prossimo appuntamento

Non ti senti sicuro?
Chiedi a Roberto di affiancarti con il titolare dell'impresa

Al cliente: *«Per un impianto di questa taglia facciamo uno studio dedicato: in circa tre giorni le porto la proposta.»*

ALLEGATO · DA 20 KWP IN SU

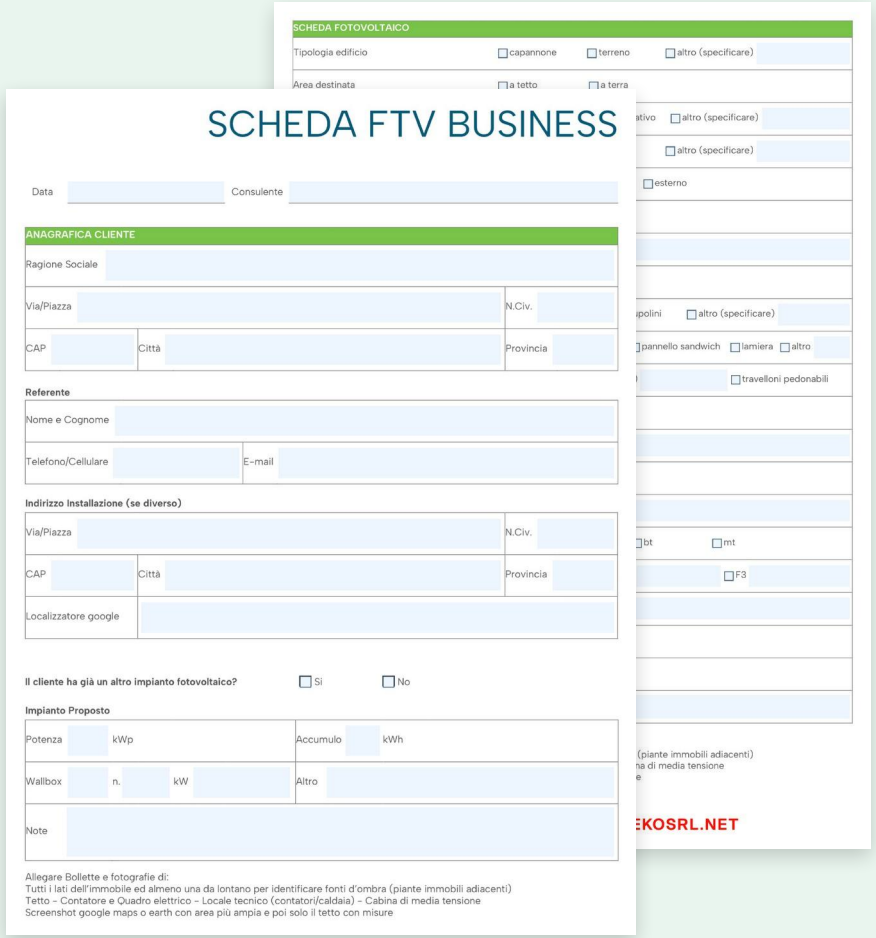
La Scheda FTV Business

Due pagine: anagrafica e impianto proposto, poi la scheda tecnica dell'edificio.

DA ALLEGARE SEMPRE

- ✓ Bollette del cliente
- ✓ Foto di tutti i lati dell'immobile + una da lontano (ombre)
- ✓ Tetto, contatore e quadro elettrico
- ✓ Locale tecnico e cabina di media tensione
- ✓ Screenshot Maps: area ampia + tetto con misure

Inviare a segreteria@ekosrl.net



SCHEDA FTV BUSINESS

Data | Consulente

ANAGRAFICA CLIENTE

Ragione Sociale

Via/Piazza | N.Civ.

CAP | Città | Provincia

Referente

Nome e Cognome

Telefono/Cellulare | E-mail

Indirizzo installazione (se diverso)

Via/Piazza | N.Civ.

CAP | Città | Provincia

Localizzatore google

Il cliente ha già un altro impianto fotovoltaico? ☐ Si ☐ No

Impianto Proposto

Potenza kWp | Accumulo kWh

Wallbox n. kW | Altro

Note

Allegare Bollette e fotografie di:
Tutti i lati dell'immobile ed almeno una da lontano per identificare fonti d'ombra (piante immobili adiacenti)
Tetto – Contatore e Quadro elettrico – Locale tecnico (contatori/caldaia) – Cabina di media tensione
Screenshot google maps o earth con area più ampia e poi solo il tetto con misure

SCHEDA FOTOVOLTAICO

Tipologia edificio ☐ capannone ☐ terreno ☐ altro (specificare)

Area destinata ☐ a tetto ☐ a terra

☐ altro (specificare)

☐ esterno

☐ altro (specificare)

☐ pannello sandwich ☐ lamiera ☐ altro

☐ travelloni pedonabili

☐ bt ☐ mt

☐ F3

(piante immobili adiacenti)

EKOSRL.NET

ΣKO il fotovoltaico per tutti

DA QUESTO MERCOLEDÌ

Una mail completa parte subito.

01

Prima di inviare, controlla la checklist della procedura

02

Domande a marketing@, richieste a segreteria@

03

Porta ogni mercoledì un caso reale della settimana

Ci vediamo mercoledì · 9:30 – 12:30 · pranzo incluso